

国家中小学课程资源

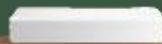
电 荷

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：龙涛

学 校：北京市第四中学





电 荷

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：龙涛

学 校：北京市第四中学

回顾人类对电现象的研究

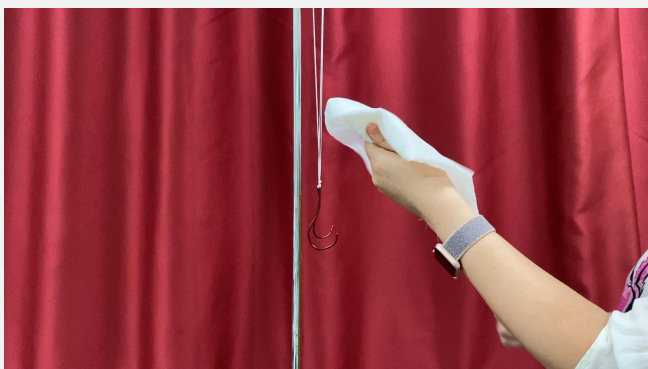


摩擦过的琥珀能
吸引轻小物体

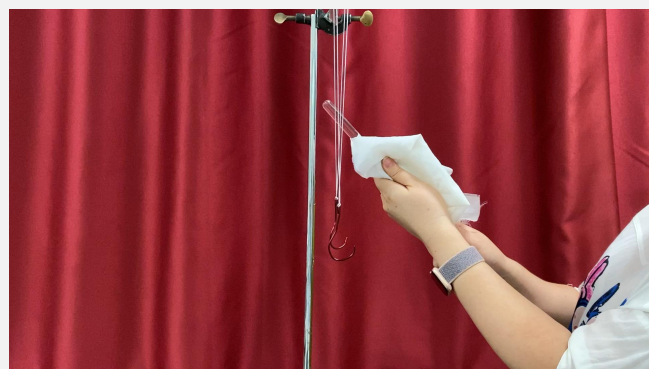


雷电的性质与摩
擦产生的电的性
质完全相同

一. 认识电荷



同种电荷相互排斥



异种电荷相互吸引

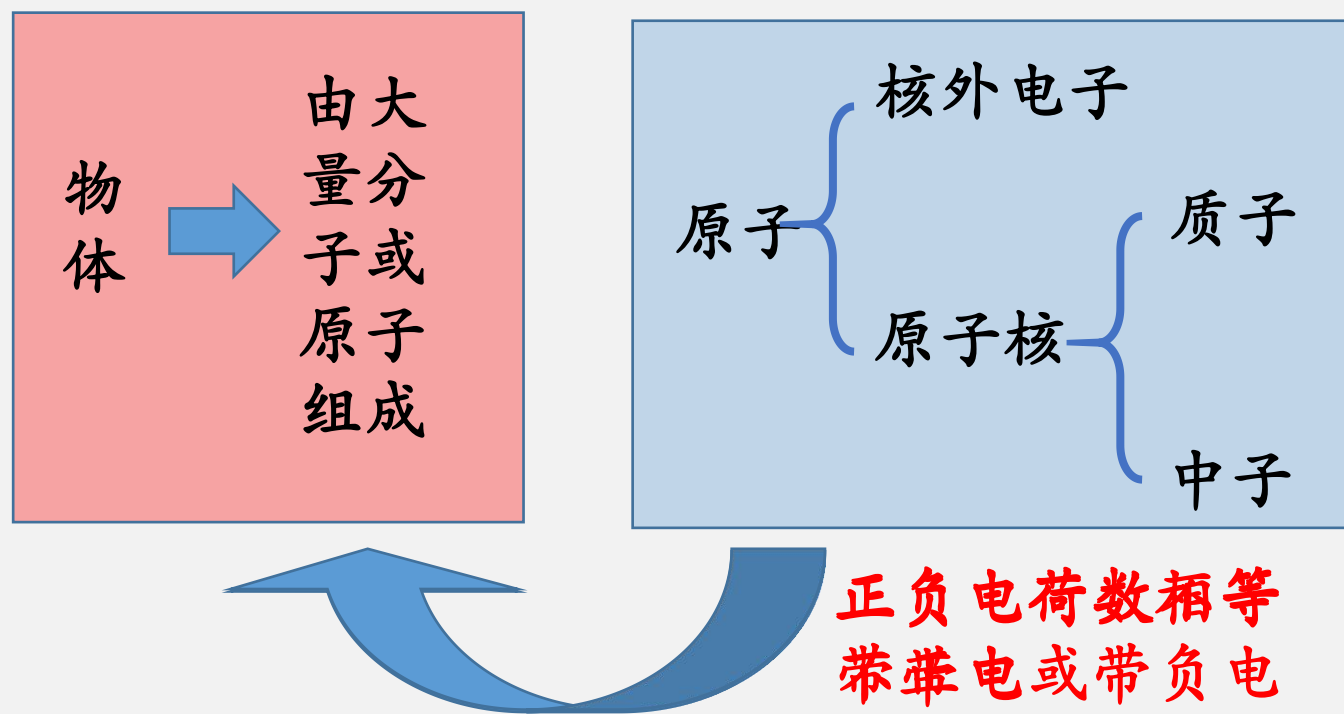
与丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷为正电荷
与毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷为负电荷

想一想

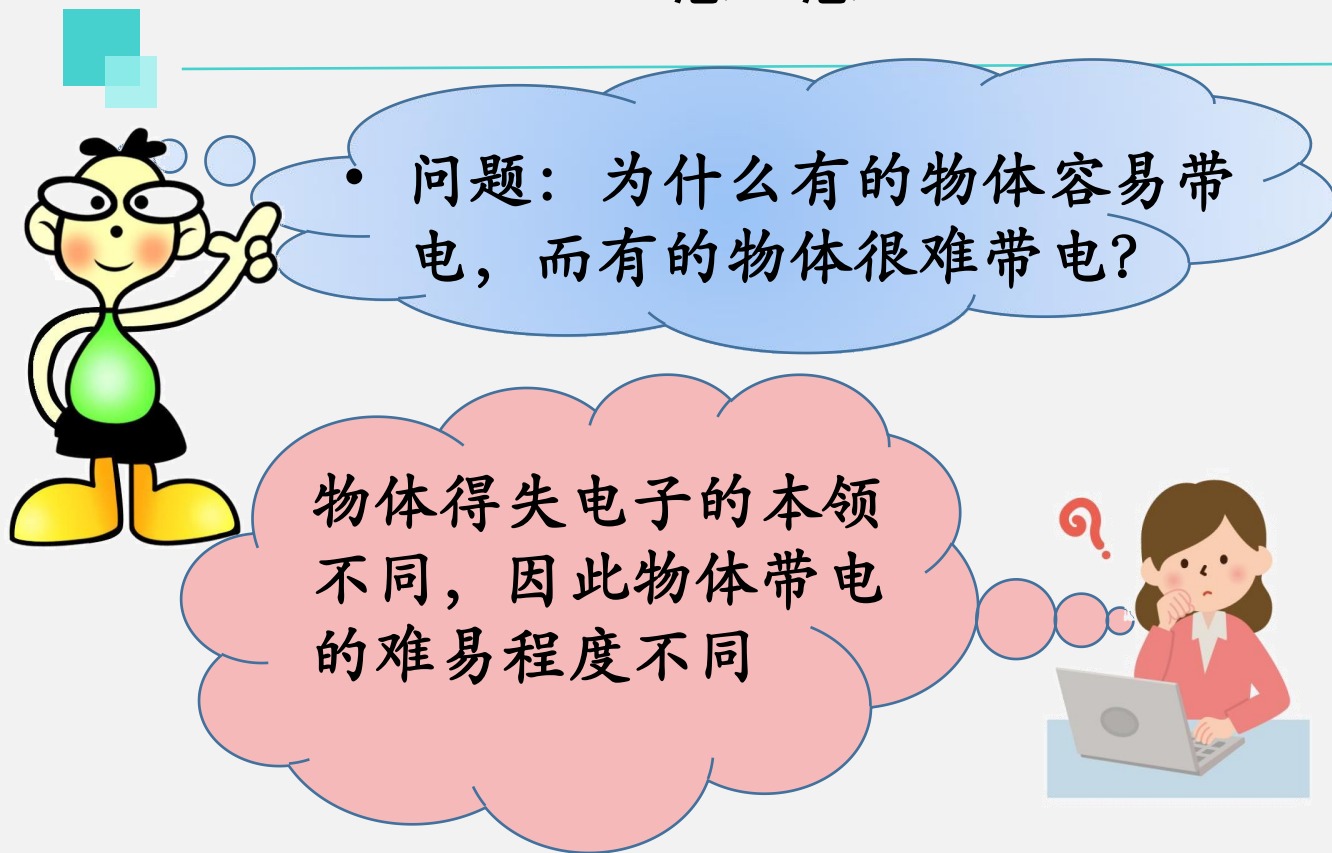
- 问题：为什么有的物体容易带电，而有的物体很难带电？



“物体带电”的准确含义指的是什么？



想一想



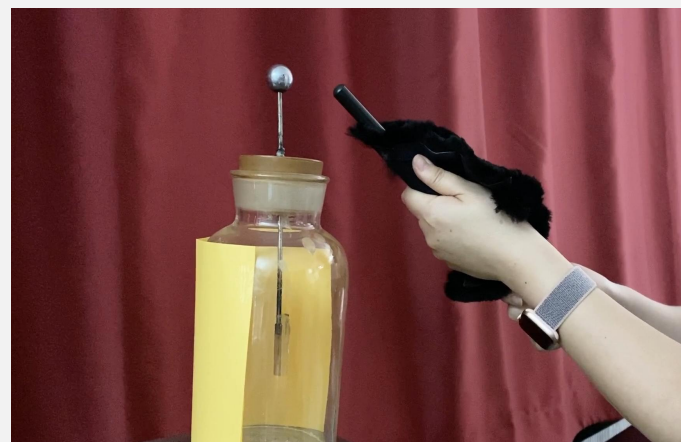
二. 使物体带电的方式

(1) 摩擦起电:

微观解释: 两个物体互相摩擦时, 一些束缚得不紧的电子往往从一个物体转移到另一个物体, 于是原来电中性的物体由于得到电子而带负电, 失去电子的物体则带正电。



二. 使物体带电的方式

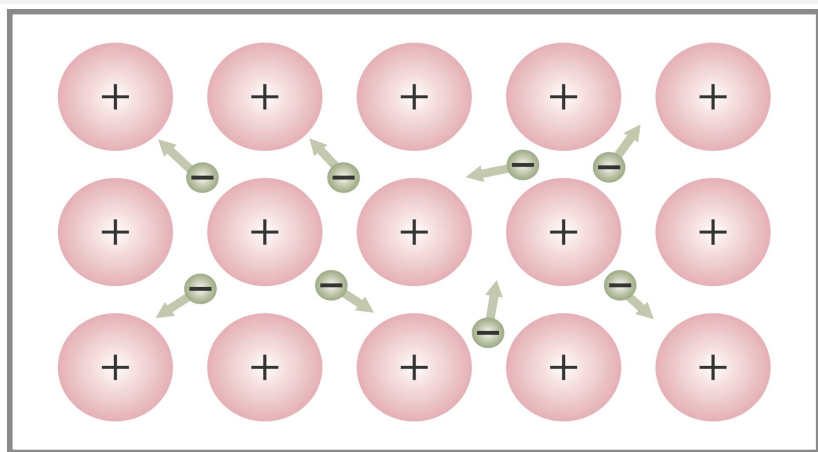


(2) 接触带电

微观解释：带电的物体与不带电的物体接触，就会有电子的转移。

二. 使物体带电的方式





金属的微观结构模型

导体

能带电
能导电

绝缘体

能带电
不能导电

二. 使物体带电的方式



静电感应

二. 使物体带电的方式

(3) 感应起电：导体中的自由电子重新分布



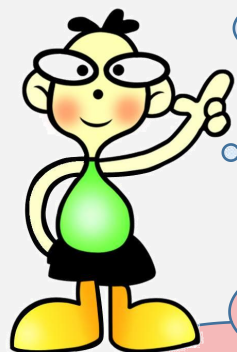
静电感应

想一想

如果先将左右导体分开，
再拿走橡胶棒，金属箔会
发生什么现象？



想一想





摩擦起电

接触带电

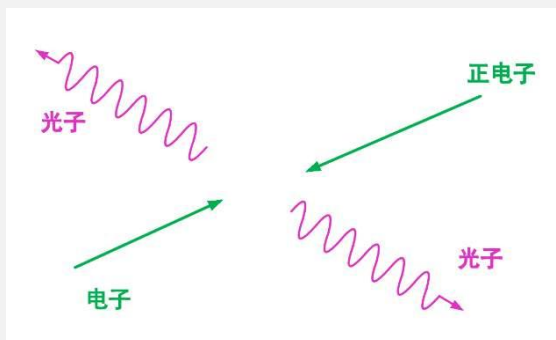
感应起电



电子在两个相互接触的物体之间转移
或自由电子在导体上的重新分布

三. 电荷守恒定律

电荷既不会创生，也不会消灭，它只能从一个物体转移到另一个物体，或者从物体的一部分转移到另一部分；在转移过程中，电荷的总量保持不变。这个结论叫做**电荷守恒定律**



更普遍的表述：**一个与外界没有电荷交换的系统，电荷的代数和保持不变。**它是自然界重要的基本规律之一。

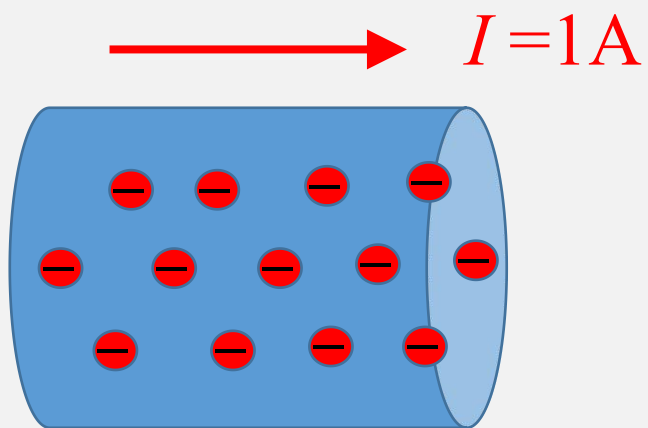
想一想

- 问题：如何量度物体带电多少？



四. 电荷的量度

1. 电荷量：电荷的多少叫电荷量，在国际单位制中，它的单位是库仑，简称库，用C表示。正电荷的电荷量为正值，负电荷的电荷量为负值。



1881 年第 1 届国际电学大会确定库仑 (C) 为电荷量的国际单位，定义为 1 A 恒定电流在 1 s 时间间隔内所传送的电荷量为 1 C。

四. 电荷的量度

2. 元电荷：最小的电荷量叫做元电荷，用 e 表示。实验表明，所有带电体的电荷量或者等于 e ，或者是 e 的整数倍

$$e = 1.602\ 176\ 634 \times 10^{-19}\text{ C}$$

计算中，可取 $e = 1.60 \times 10^{-19}\text{ C}$

比荷：带电粒子电荷量 q 与粒子的质量 m 之比，称为比荷

电子的比荷

$$\frac{e}{m_e} = 1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

想一想



1库仑的电荷量大
约相当于多少个
电子电量?

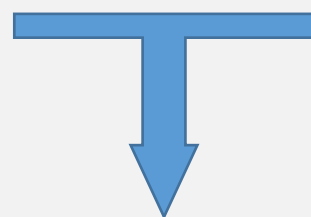
$$n = \frac{1\text{C}}{1.6 \times 10^{-19}\text{C}}$$

大约为 6.25×10^{18} 个



原子结构模型

电荷守恒定律



静电现象



摩擦起电

接触带电

感应起电

